ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acide fort, base forte

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FORT, BASE FORTE · EXERCICES 02

5 *exercices progressifs*

Place aux dosages type Bac : lecture d'une courbe

$$pH = f(V)$$

avec saut de pH, titrage inverse, contrôle qualité d'un produit industriel, classement de solutions et dossier complet de la dilution au dosage. La relation d'équivalence

$$C_1V_1 = C_2V_e$$

et les formules

$$pH = -\log C$$

et

$$pH = 14 + \log C$$

servent partout. Les corrigés pas à pas sont dans le fichier **corr_p2.html**.

⏱ 35 min ✏️ 5 exercices 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Rappel des conventions : indice 1 = solution dosée (bécher), indice 2 = solution titrante (burette), V_e = volume équivalent. Température 25 °C partout ; les logarithmes utiles sont fournis dans les énoncés.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Dosages pH-métriques

02 Synthèses type Bac

Dosages pH-métriques

✏️ EXERCICE 1 — DOSAGE PH-MÉTRIQUE D'UN ACIDE CHLORHYDRIQUE ★★★

À 25 °C, on dose

$V_1 = 20{,}0\ \text{mL}$

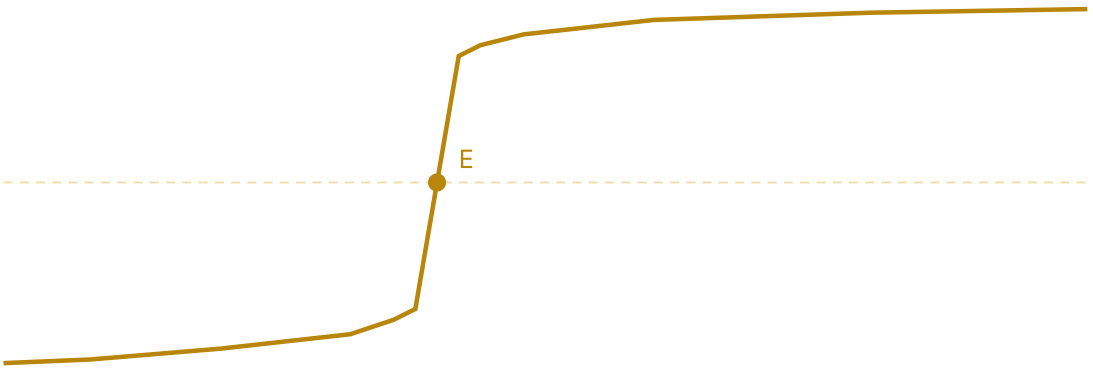
d'acide chlorhydrique de concentration C_1 inconnue par une solution de soude de concentration

$C_2 = 0{,}020\ \text{mol·L}^{-1}$

ajoutée à la burette. Le pH est mesuré après chaque ajout ; la courbe

$\text{pH} = f(V)$

est donnée ci-dessous.



Courbe de titrage pH = f(V) : on verse la soude ($C_2 = 0{,}020\ \text{mol·L}^{-1}$) dans $V_1 = 20{,}0\ \text{mL}$ d'acide chlorhydrique de concentration C_1 inconnue. Le point E est le milieu du saut de pH.

1) Écrire l'équation de la réaction de dosage.

2) Lire le pH initial sur la courbe, puis en déduire une première estimation de C_1.

3) Déterminer graphiquement le volume équivalent V_e (milieu du saut de pH).

4) Montrer qu'à l'équivalence

$$C_1V_1 = C_2V_e,$$

puis calculer C_1.

5) Comparer avec l'estimation de la question 2 : les deux méthodes sont-elles cohérentes ?

6) Donner le pH à l'équivalence et expliquer pourquoi il valait 7,0 avant même de tracer la courbe.

✏️ EXERCICE 2 — TITRAGE INVERSE : UNE SOUDE DE CONCENTRATION INCONNUE ★★★

À 25 °C, on dose

$$V_1 = 25{,}0 \text{ mL}$$

d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C_1 inconnue par de l'acide chlorhydrique de concentration

$$C_2 = 0{,}020 \text{ mol·L}^{-1}$$

versé à la burette. L'équivalence est repérée pour un volume versé

$$V_e = 15{,}0 \text{ mL}.$$

Données :

$$\log 1{,}2 \approx 0{,}08 ;$$

$$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}.$$

1) Écrire l'équation de la réaction de dosage.

2) Écrire la relation de l'équivalence en précisant ce que représentent les grandeurs (attention : ici, la solution titrante est un acide !).

3) Calculer C_1 de deux manières.

4) Calculer le pH initial de la soude dosée (deux méthodes).

5) Que vaut le pH à l'équivalence ? La réponse dépend-elle du sens du dosage ?

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèses type Bac

✏️ EXERCICE 3 — CONTRÔLE QUALITÉ D'UN DÉBOUCHEUR DE CANALISATION ★★★

Un déboucheur de canalisation est une solution d'hydroxyde de sodium très concentrée : la mesure directe du pH est impossible, car elle détruirait l'électrode. Un technicien dilue donc le produit 100 fois : il prélève 10,0 mL du déboucheur à la pipette jaugée et complète jusqu'au trait de jauge d'une fiole jaugée de 1000,0 mL. À 25 °C, le pH de la solution diluée vaut 12,0.

Données :

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$;

$$pH = 14 + \log C$$

pour une base forte.

1) Justifier le port de gants et de lunettes, puis rédiger en deux lignes le protocole complet de la dilution.

2) Calculer la concentration $[OH^-]$ de la solution diluée (deux méthodes).

3) En déduire la concentration C du déboucheur commercial (deux méthodes).

4) Calculer le pH du déboucheur commercial (deux méthodes). Une mesure directe était-elle possible ?

5) Écrire l'équation de dissolution de NaOH dans l'eau et vérifier son équilibre (atomes ET charges).

✏️ EXERCICE 4 — QUATRE SOLUTIONS À CLASSER ★★★

À 25 °C, on dispose de quatre solutions : S_1, acide chlorhydrique de concentration

$1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} ;

S_2, hydroxyde de sodium de concentration

$1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} ;

S_3, acide chlorhydrique de concentration

$5{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} ;

S_4, hydroxyde de sodium de concentration

$2{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

Données :

$\log 2 \approx 0{,}30$;

$\log 5 \approx 0{,}70$;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$.

1) Calculer le pH de chaque solution (recopier les résultats dans un tableau).

2) Classer les quatre solutions par pH croissant.

3) Vérifier pour chacune que

$$[H_3O^+]\cdot[OH^-] = K_e.$$

4) Quelle solution a le pH le plus proche de 7,0 ? Justifier par un calcul d'écart.

5) On mélange 10,0 mL de S_1 et 10,0 mL de S_2 : calculer les quantités $n(H_3O^+)$ et $n(OH^-)$ introduites, puis donner le pH du mélange.

✏️ EXERCICE 5 — DOSSIER COMPLET : DE LA DILUTION AU DOSAGE ★★★

Partie A — préparation de la solution titrante. À partir d'une solution S_0 d'acide chlorhydrique de concentration

$$C_0 = 0{,}50\ \text{mol·L}^{-1},$$

on prélève 10,0 mL à la pipette jaugée et on complète une fiole jaugée de 100,0 mL : on obtient la solution S_2 de concentration C_2.

Partie B — dosage. À 25 °C, on dose

$$V_1 = 20{,}0\ \text{mL}$$

d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C_1 inconnue par la solution S_2 versée à la burette ; l'équivalence est atteinte pour

$$V_e = 16{,}0\ \text{mL}.$$

Données :

$\log 2 \approx 0{,}30$;

$\log 2{,}5 \approx 0{,}40$;

$\log 4 \approx 0{,}60$;

$\log 5 \approx 0{,}70$;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$.

1) Calculer le facteur de dilution F, puis C_2 (deux méthodes).

2) Calculer le pH de la solution S_2 (deux méthodes).

3) Écrire l'équation de la réaction de dosage.

4) Calculer C_1 (deux méthodes).

5) Calculer le pH initial de la soude dosée (deux méthodes).

6) Donner le pH à l'équivalence.

🎯

Exercices 02 terminés !

Compare tes réponses au fichier corr_p2.html : les titrages n'auront plus de secret au Bac !